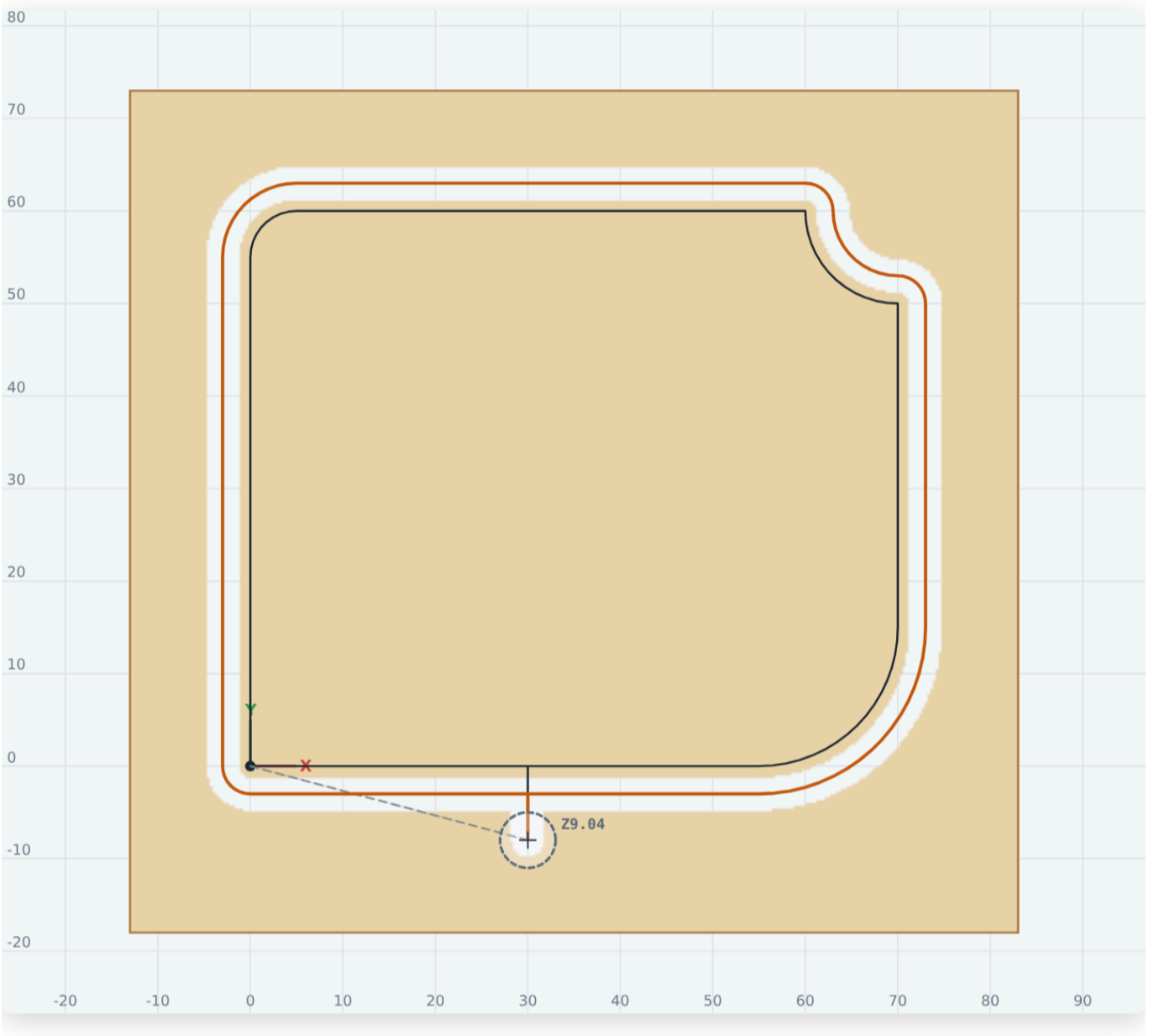
SUITE CNC · GUÍA PARA EL ALUMNADO

Simulador G-Code

Comprueba tu programa antes de llevarlo a la máquina



Simulador G-Code 3D (alumnado) · Suite CNC 2026.10 · © 2026 Eloi A.A.
Guía publicada con licencia CC BY-SA 4.0. El programa, con licencia EUPL-1.2.

Contenido

1. Para qué sirve
2. La pantalla
3. Cargar tu programa
4. Ver la simulación
5. Vista 2D o 3D
6. La revisión del programa
7. La herramienta
8. El tablero
9. La compensación G41 y G42
10. Comprobar con el plano del ejercicio
11. Grabar un vídeo para entregar
12. El informe de entrega
13. Problemas frecuentes
14. Antes de entregar

1 Para qué sirve

El **Simulador G-Code** te enseña lo que haría la máquina con tu programa **antes de llevarlo a la máquina**: por dónde pasa la fresa, a qué profundidad, qué material quita y qué errores tiene el programa.

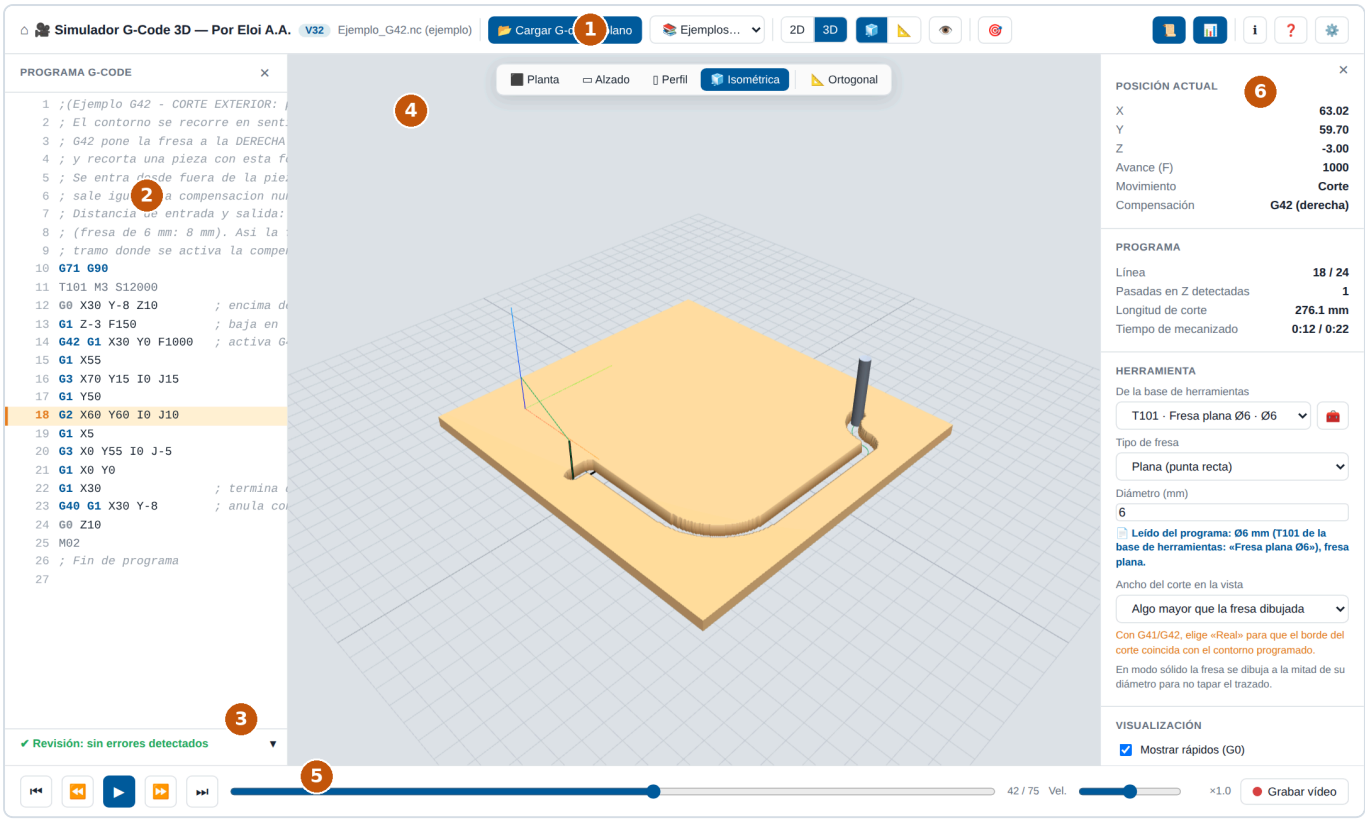
Funciona entero en el navegador, sin instalar nada, y también sin conexión: puedes descargarte el archivo `simulador3d.html` y abrirlo en casa.

Úsalo como un **autocorrector mientras aprendes**:

- Escribe tu programa, cárgalo y mira la simulación.
- Lee la **revisión**: te dice en qué línea hay un error y por qué.
- Si el profesor te da el **plano del ejercicio**, cárgalo también: el simulador colorea tu recorrido en verde (bien), rojo (se mete en la pieza) o naranja (corta donde sobra).
- Corrige, vuelve a cargar y repite hasta que todo esté bien.

> ⚠️ **Atención.** El simulador te ayuda a encontrar errores, pero la nota la pone el profesor. Que algo «salga bien» en el simulador es una buena señal, no una garantía: lee siempre lo que pide el enunciado.

2 La pantalla



La pantalla del simulador, a mitad de una simulación.

1. **Barra superior.** 📂 Cargar G-code / plano, 📚 Ejemplos, la vista 2D o 3D, el modo sólido o de alambre, 🎯 para encuadrar, los paneles, la ayuda ❓ y ⚙️ para el modo oscuro. En pantallas pequeñas algunos botones solo muestran su icono: pasa el ratón por encima para ver su nombre.

2. **Tu programa.** Con la línea que se está ejecutando resaltada. Haz clic en una línea para llevar la fresa al final de esa línea.

3. **La revisión.** Los errores (⛔) y avisos (⚠️) de tu programa, con su número de línea. Haz clic en la barra para desplegarla.

4. **La vista.** La pieza, la fresa y su recorrido. En 3D: arrastra para girar, rueda para acercar, botón derecho para desplazar.

5. **La reproducción.** Reproducir, avanzar línea a línea, la barra de tiempo, la velocidad y ● Grabar vídeo.

6. **Los parámetros.** La posición de la fresa (X, Y, Z, avance, compensación), datos del programa (pasadas, longitud de corte, tiempo), la herramienta, el plano del ejercicio y el material.

3 Cargar tu programa

Pulsa `📂 Cargar G-code / plano` y elige tu archivo (`.nc`, `.txt`, `.gcode`, `.tap` o `.ngc`), o **arrástralo** sobre la vista. Si lo has escrito en el Bloc de notas, guárdalo como `.txt` o `.nc`.

Al abrir el simulador aparece un programa de ejemplo. En `📚 Ejemplos` hay tres: un contorno sencillo y el mismo contorno con compensación G41 y G42 (capítulo 9). Son un buen modelo de cómo escribir un programa.

Qué tiene que llevar tu programa

- **Z**: bajar a la profundidad de corte (Z negativa) para cortar y subir a una altura segura (por ejemplo, `G0 Z20`) antes de desplazarte en rápido. Sin Z negativa, la fresa pasa por encima y no quita material.
- **F**: el avance de corte en el primer movimiento de corte (por ejemplo, `G1 Z-3 F300`).
- **M3 S…**: arrancar el husillo antes de entrar en el material, y **M30** al final.

El simulador entiende G0, G1, G2 y G3 (arcos con I J o con R), absolutas e incrementales (G90 y G91), polares (G16), compensación (G41, G42 y G40), pulgadas o milímetros y los ciclos de taladrado (G81, G83…). Admite comentarios entre paréntesis o después de `;`, minúsculas y números de línea N.

4 Ver la simulación



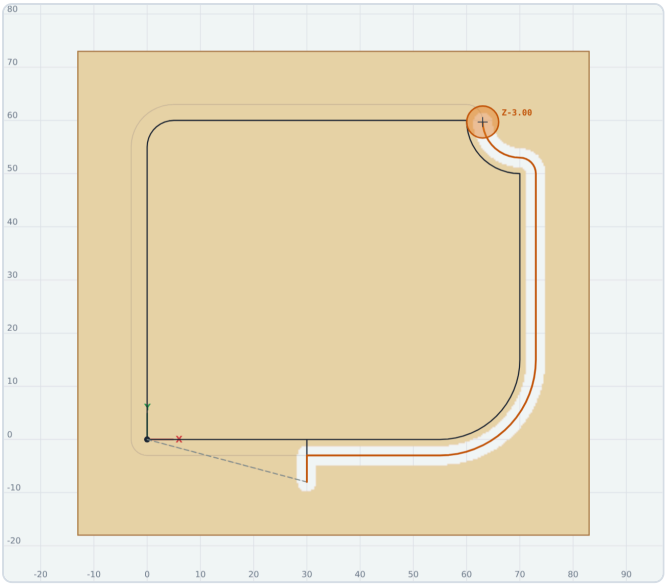
La barra de reproducción.

- ▶ reproduce y pausa. La simulación va **al ritmo real de la máquina** con la velocidad en ×1: los cortes al avance F de tu programa y los rápidos a 5000 mm/min.
- ⏪ y ⏩ ejecutan la línea anterior o la siguiente completa. Es la mejor forma de revisar el programa **línea a línea**.
- ⏮ y ⏭ van al principio o al final. La barra larga salta a cualquier punto.
- **Vel.**: a la izquierda, más despacio (hasta ×1); a la derecha, más rápido (hasta ×16).

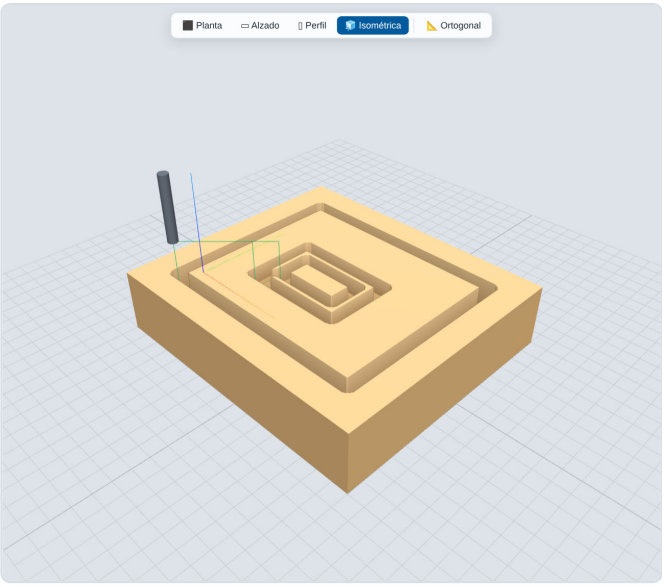
Mientras se mueve, el panel derecho muestra la posición X, Y, Z de la fresa, el tipo de movimiento y la compensación activa, y la línea resaltada del programa es la que se está ejecutando.

> 💡 **Consejo.** Haz clic en una línea de tu programa: la fresa salta al final de esa línea. Así compruebas rápidamente si un punto está donde querías.

5 Vista 2D o 3D



Vista 2D: la pieza en planta, como en el plano.



Vista 3D: un vaciado de 5 mm y un contorno de 19 mm.

2D muestra la pieza desde arriba, como en el plano: el material que se va quitando (más oscuro cuanto más hondo; donde se atraviesa, se ve el fondo), el recorrido, los rápidos en discontinuo y la fresa como un círculo de su diámetro, con su Z al lado. Es la mejor vista para comprobar **medidas y recorridos**. Rueda o dos dedos para ampliar, arrastrar para desplazar y doble clic o 🎯 para verlo todo.

3D muestra la pieza en volumen. Sirve para ver **las profundidades** y las pasadas. Arriba tienes las vistas Planta, Alzado (de frente: ideal para ver la profundidad de cada pasada), Perfil e Isométrica. 🧊 Sólido o 📐 Wireframe cambian el aspecto, y 👁️ Transparencia deja ver la fresa dentro del material.

> 💡 **Consejo.** Si tu ordenador no puede mostrar 3D, el simulador se abre directamente en 2D y lo avisa. Todo lo demás funciona igual.

6 La revisión del programa

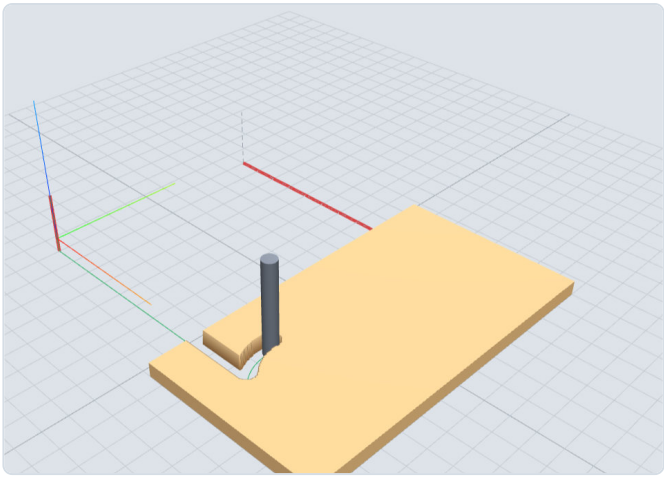
PROGRAMA G-CODE

```
1 G71 G90
2 G0 X0 Y0 Z10
3 G0 Z-3
4 G1 X55
5 G2 X70 Y15 R5
6 G1 Y50
7 G0 X0 Y50
8 G0 Z10
```

Revisión: 4 errores, 2 avisos

- ⛔ **L3** Movimiento rápido G0 dentro del material (por debajo de Z0). En la máquina sería una colisión: para bajar o desplazarse dentro del material usa G1 con avance. Subir en vertical con G0 sí es correcto.
- ⛔ **L4** Movimiento de corte sin avance F definido (3 líneas afectadas). Se ha simulado a 300 mm/min.
- ⚠️ **L4** Se entra en el material sin haber arrancado el husillo (falta M3 o M4 antes).
- ⛔ **L5** Radio R=5 demasiado pequeño: la distancia entre los puntos es 21.213

La revisión, desplegada: cada error con su línea.



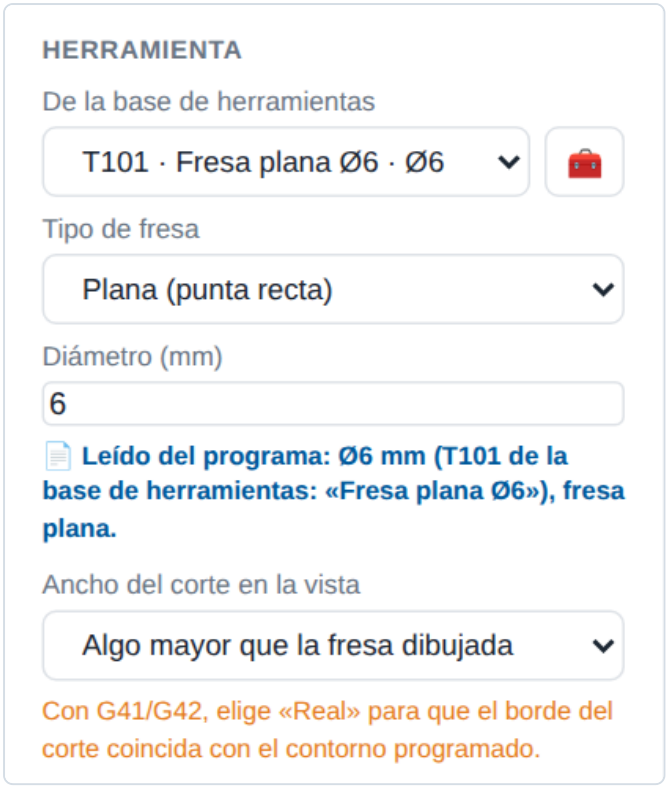
El G0 que baja dentro del material, en rojo.

Debajo de tu programa está la **revisión**. Haz clic en ella para desplegarla: cada error (⛔) o aviso (⚠️) lleva su número de línea, y al hacer clic en uno la fresa va a esa línea. En el listado, el número de la línea afectada se marca en rojo o naranja.

Mensaje	Qué significa y cómo arreglarlo
Movimiento rápido G0 dentro del material	Un `G0` baja por debajo de Z0 o se mueve dentro de la pieza: en la máquina, la fresa chocaría. Para bajar o cortar usa `G1` con avance; para moverte, sube antes (`G0 Z20`).
Movimiento de corte sin avance F	Falta F en el primer movimiento de corte. Añádelo: `G1 Z-3 F300`.
Se entra en el material sin arrancar el husillo	Falta `M3 S12000` (o el que indique el profesor) antes de bajar.
Radio R demasiado pequeño / arco imposible	El arco no puede unir esos dos puntos: revisa el punto final, el radio o I y J. Recuerda que I y J van **desde el punto de inicio** del arco hasta su centro.
Compensación sin anular con G40	Has usado G41 o G42 y el programa termina sin `G40`. Anúlala en la salida.
El programa no termina con M30	Añade `M30` al final.

⚠️ **Atención.** Coma decimal: escribe X10.5, no X10,5. La máquina no acepta la coma; el simulador la lee, pero te avisa.

7 La herramienta



La sección Herramienta del panel derecho.



La base de herramientas (🧰).

En el panel derecho, la sección **Herramienta** dice con qué fresa se simula: su tipo (plana, de bola o en V) y su **diámetro**. El diámetro importa: con G41 y G42 la fresa se aparta su radio, y el material que se quita es tan ancho como la fresa.

- **De la base de herramientas**: elige la fresa de la lista. El botón 🧰 abre la base, donde puedes **importar la lista que te dé el profesor** (📥 Importar JSON o CSV).
- Si tu programa usa un número de herramienta (por ejemplo, `T101 M6`, tres cifras como en la máquina), el simulador toma la fresa de la base automáticamente. Debajo del diámetro se indica de dónde la ha leído.
- También puedes escribir el diámetro a mano.

8 El tablero



La sección Material: el grosor del tablero.

Por defecto, el bloque de material se ajusta al recorrido y su grosor es la profundidad máxima de tu programa: todos los cortes atraviesan.

Si la pieza tiene **vaciados** o **grabados** (cortes que no atraviesan), escribe en **Material → Grosor del tablero** el grosor real (por ejemplo, 19 mm). Entonces los cortes menos profundos se ven como vaciados.

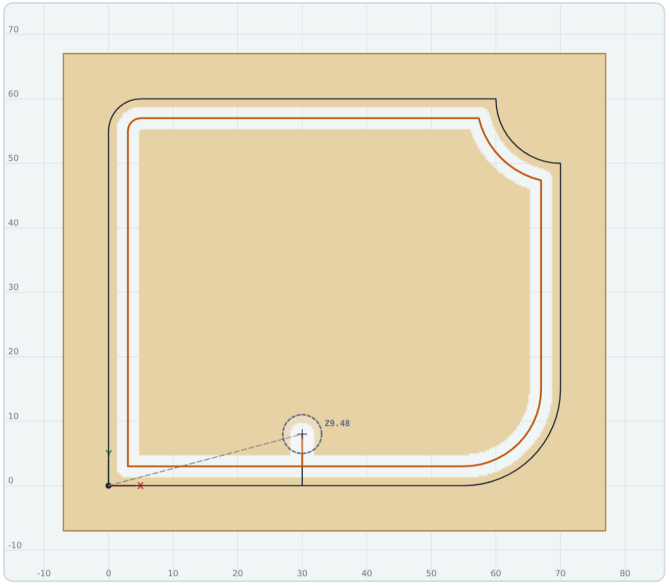
> ⚠️ **Atención.** Si la fresa baja más que el grosor que has puesto, el panel lo avisa: en la máquina estarías cortando el tablero de sacrificio (el martiriño).

9 La compensación G41 y G42

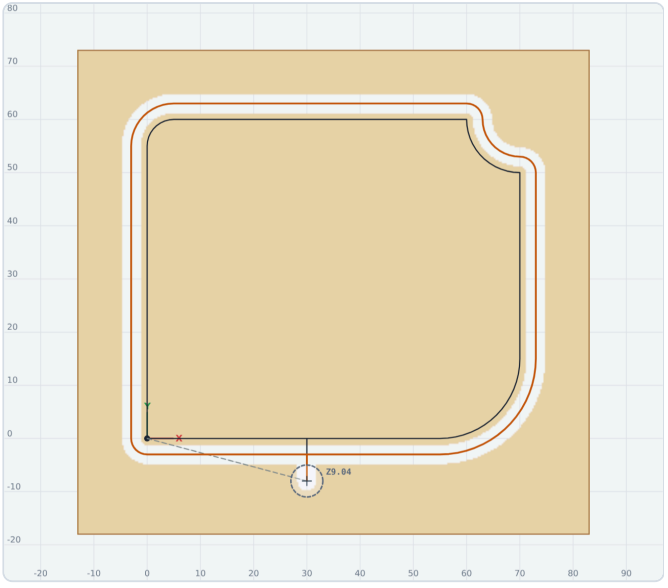
Con **G41** la fresa va a la **izquierda** del sentido de avance; con **G42**, a la **derecha**. Debe ir siempre por la zona que sobra:

Trazado	La fresa va	Recorrido antihorario	Recorrido horario
Exterior (la pieza)	por fuera	**G42**	**G41**
Interior (un agujero)	por dentro	**G41**	**G42**

Truco: imagina que caminas por el contorno en el sentido del programa. ¿La zona que sobra te queda a la izquierda? G41. ¿A la derecha? G42.



Ejemplo G41: corte interior (un agujero).



Ejemplo G42: corte exterior (una pieza).

Cómo se escribe bien

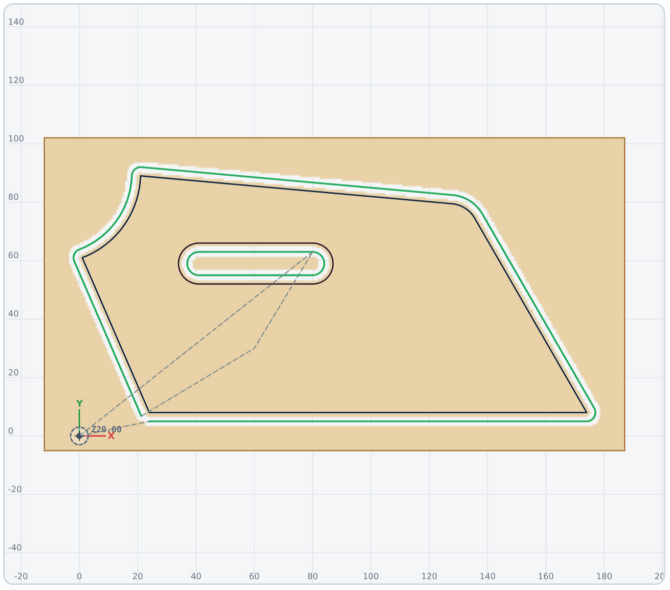
1. Baja la fresa **en la zona que sobra**, separada del contorno el **diámetro de la fresa más 1 o 2 mm** (con una fresa de 6 mm, 8 mm).
2. Activa G41 o G42 en una **recta que llega al centro de un lado** del contorno, nunca en una esquina ni en un arco.
3. Recorre el contorno y **termina en el mismo punto** en que empezaste.
4. Anula con **G40** en una recta que se aleja hacia la zona que sobra.

Carga los ejemplos de 📚 Ejemplos para verlo: en la vista, la línea negra es el contorno programado y la naranja, el camino real de la fresa, apartado su radio.

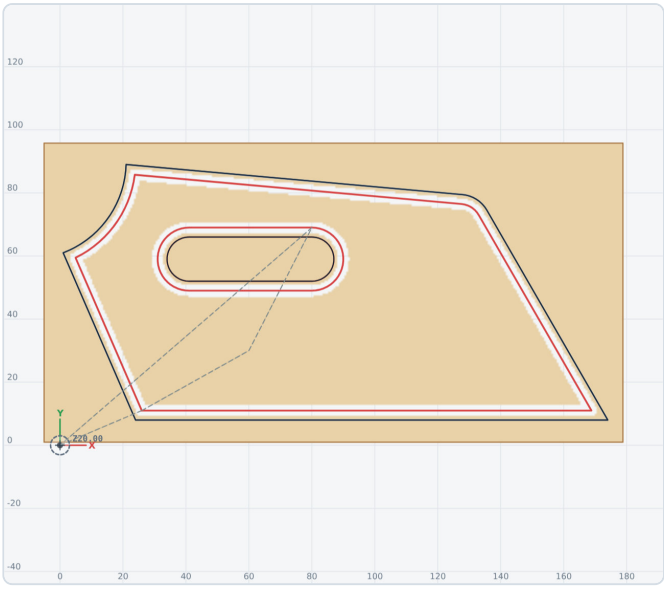
10 Comprobar con el plano del ejercicio

Si el profesor te da el **plano del ejercicio** (un archivo `.json`), ábrelo con 📂 Cargar G-code / plano, antes o después de tu programa. El plano se dibuja encima (exteriores en azul, interiores en rojo) y tu recorrido se colorea:

- **Verde**: va sobre el contorno. Bien.
- **Rojo**: se mete en la pieza. Error: estropea la pieza.
- **Naranja**: corta en la zona que sobra. A veces es correcto (una entrada o salida), a veces es un error (un arco al revés, una cota mal).



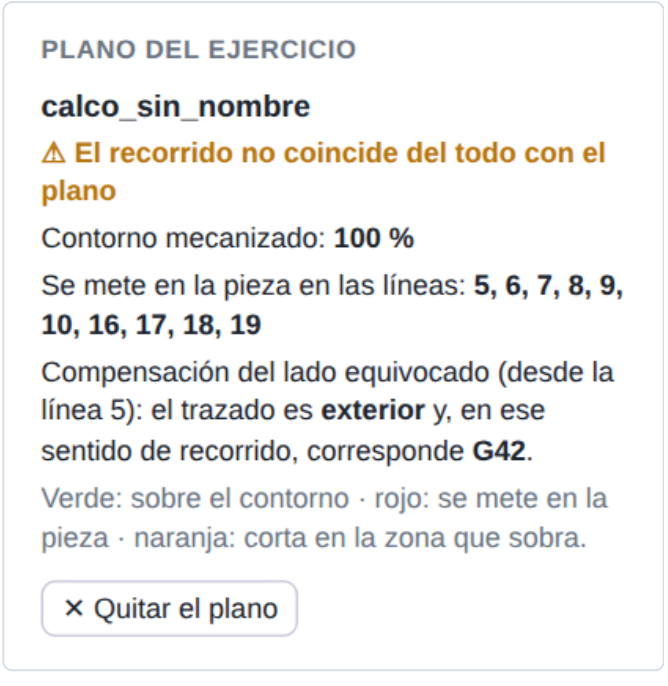
Bien: todo el recorrido sobre el contorno.



Mal: la compensación va del lado equivocado.



El panel «Plano del ejercicio» cuando está bien…



…y cuando no: qué falla y en qué líneas.

El panel **Plano del ejercicio** te dice qué parte del contorno has mecanizado (debe ser el **100 %**), en qué líneas te metes en la pieza y si la compensación va del lado equivocado. Si programas el camino del centro de la fresa (en G40), también lo reconoce.

> 🎓 **En clase.** En los exámenes y ejercicios puntuables el simulador puede estar desactivado en Aules. Practica con él para no necesitarlo.

11 Grabar un vídeo para entregar

Algunas tareas piden el vídeo de tu simulación. Pulsa `● Grabar vídeo` (abajo a la derecha) y después `▶`:

1. El navegador te pregunta dónde guardar el vídeo (en algunos se descarga directamente).
2. Se graba la vista con un rótulo que muestra la línea de G-code que se ejecuta y la posición X Y Z.
3. Mientras graba puedes girar la cámara o cambiar de vista: todo sale en el vídeo.
4. La grabación se detiene sola al llegar al final, o con `Detener`.

El vídeo sale en MP4 o WebM, según el navegador. Súbelo a la tarea de Aules junto a tu programa.

> 💡 **Consejo.** Baja la velocidad (Vel.) antes de grabar para que se vea bien cada movimiento. En 2D se graba la vista 2D.

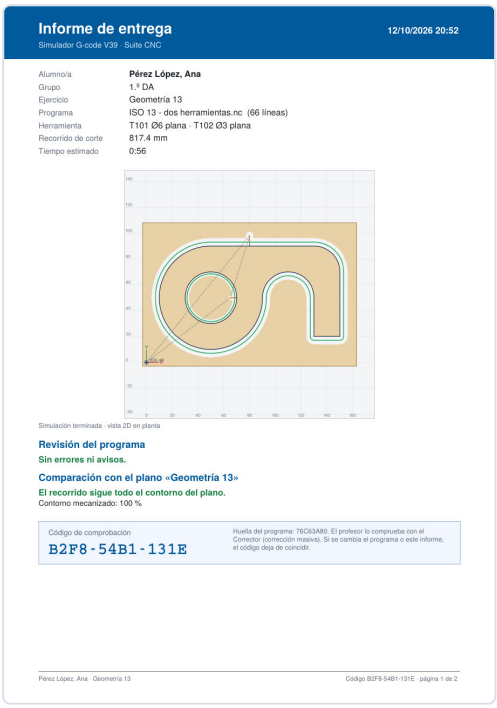
12 El informe de entrega

Muchas tareas de Aules piden, además del programa, el **informe de entrega**: un PDF que hace el simulador con tu nombre, tu programa completo, la imagen de la simulación terminada, el resultado de la revisión, la comparación con el plano (si lo has cargado) y un **código de comprobación**.

1. Carga tu programa y, si el profesor te lo ha dado, el **plano del ejercicio** (.json): así el informe dice qué parte del contorno mecanizas.
2. Deja la vista que quieras que salga en el informe: `2D` (la planta, como el plano) o `3D` (con la cámara como la tengas).
3. Pulsa `🧾 Entrega` (arriba). Escribe tu **nombre y apellidos** como aparecen en Aules y tu grupo. Se recuerdan para la próxima vez.
4. Pulsa `⬇ Descargar el PDF` y sube a la tarea de Aules **el PDF y tu programa** (.nc).



La ventana 🧾 Entrega, con tu nombre y el código.



El PDF: datos, simulación, revisión y código. Detrás, el programa.

El código de comprobación resume tu programa y lo que dice el informe. El profesor abre las entregas con el Corrector, que lo vuelve a calcular: si el programa que subes no es el del informe, o si el informe se ha cambiado, lo ve marcado.

> 💡 **Consejo.** Haz el informe **al final**, con el programa que vas a entregar. Si después cambias algo del programa, vuelve a hacer el informe.

13 Problemas frecuentes

La fresa se mueve pero no quita material.

Tu programa no baja por debajo de Z0, o corta con G0. Para cortar: `G1 Z-3 F300` y después G1, G2 o G3.

Todo el recorrido sale en rojo o naranja con el plano.

Tu cero pieza no es el del plano (las coordenadas están desplazadas), o has cargado el plano de otro ejercicio. Comprueba dónde está el cero en el enunciado.

Con G41/G42 la fresa se mete en la pieza.

Has elegido el lado equivocado: revisa la tabla de la compensación. Mira también que el diámetro de la herramienta sea el correcto.

La revisión dice «arco imposible».

El punto final no está a la misma distancia del centro que el inicial. Revisa I y J (desde el inicio del arco hasta el centro) o el radio R.

No se ve la vista 3D.

Tu equipo no la admite: el simulador abre en 2D y lo avisa. Todo funciona igual.

Faltan botones arriba.

En pantallas pequeñas algunos botones solo muestran su icono. Pasa el ratón por encima para ver su nombre.

Las tildes del programa salen raras.

No pasa nada: el simulador lee los archivos en UTF-8 y en la codificación antigua de Windows. Evita las tildes en los comentarios si vas a llevar el programa a la máquina.

El botón ⬇ Descargar el PDF no se puede pulsar.

Falta tu nombre: escríbelo en la ventana del informe.

El profesor dice que el informe no coincide con el programa.

Has cambiado el programa después de hacer el informe, o has subido otro archivo. Vuelve a cargar el programa que entregas y haz el informe otra vez.

14 Antes de entregar

Repasa esta lista con tu programa cargado:

- [ ] La **revisión** no tiene errores (⛔). Los avisos (⚠️) están entendidos.
- [ ] La fresa **baja con G1** y **sube con G0** a una altura segura antes de cada desplazamiento.
- [ ] Hay **F** en el primer corte, **M3 S…** al principio y **M30** al final.
- [ ] La **profundidad** es la que pide el ejercicio (míralo en la vista 3D, en Alzado).
- [ ] Si usas **G41/G42**: el lado es el correcto, entras y sales en recta por el centro de un lado, y anulas con **G40**.
- [ ] Con el **plano del ejercicio**: 100 % del contorno mecanizado y nada en rojo.
- [ ] Has escrito los **números con punto** (X10.5), no con coma.
- [ ] Has hecho el 🧾 **informe de entrega** con el programa definitivo (si la tarea lo pide).
- [ ] El archivo se llama como pide el profesor y lo subes a la tarea de Aules con el informe (y con el vídeo, si lo pide).